

Evidencia 1.1: Reporte de Accesibilidad

Nicolas Casillas Larrañaga | A01787292

Paulina Cortez Balvanera | A01782041

María Espínola Forcén | A01787172

Integración de seguridad informática en redes y sistemas de software (Gpo 421)

Profesora:

Lizbeth Peralta Malvaéz

30 de Septiembre de 2026

Parte I: Descripciones generales

Abstract

El siguiente reporte pretende analizar la accesibilidad de la plataforma Creciendo Bien que cuenta con dos apartados, la calculadora de peso y talla (Creciendo Bien, s.f.) [1] y la calculadora de talla por blanco familiar (Creciendo Bien, s.f.) [2], ambas plataformas centradas en el seguimiento del crecimiento y desarrollo saludable en una población infantil que asiste a las estancias para el bienestar y desarrollo infantil. Se va a evaluar la siguiente página considerándose como referencia para el futuro proyecto de introducción de tallas de los padres para obtener la estimación de talla, su estimación de peso y talla de acuerdo a su región y qué tan de acuerdo está para su edad y la medición de su cabeza para futuros estudios. El siguiente análisis pretende considerar el principio de accesibilidad POUR (perceptible, operable, comprensible y robusto), tomando en cuenta la interfaz de la página y su capacidad de navegación y presentación ante el usuario. A partir de esta evaluación se busca identificar posibles barreras de accesibilidad que puedan ser cambiadas para facilitar la interacción con diferentes usuarios en el sistema, siendo considerados como referencias para las posibles mejoras durante el diseño de la plataforma del ISSSTE, tomando en cuenta las diferentes áreas de mejora que pueden ser utilizadas para facilitar el acceso a usuarios en cuanto a qué tan clara, eficiente y accesible es la página en sí también considerando las necesidades de las personas con diferentes discapacidades.

Introducción

El proyecto asignado consiste en desarrollar una plataforma para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) que consiste en una plataforma de crecimiento y desarrollo saludable. Este sistema tiene como propósito apoyar al registro. Consulta y seguimiento del crecimiento y desarrollo de los niños y niñas que asisten a la población infantil a las Estancias para el Bienestar y desarrollo infantil que asiste a las Estancias para el Bienestar y desarrollo infantil (EBDI). Dicha plataforma tiene diferentes funcionalidades, entre ellas se considera el registro de diferentes medidas corporales tales como el peso, talla, edad, talla de blanco familiar y perímetro cefálico. Tomando en cuenta estos datos, la plataforma debe ser capaz de evaluar diferentes indicadores de crecimiento y a su vez poder generar una gráfica que relacione el peso con la talla, la talla para la edad y el *IMC* (índice de masa corporal). La plataforma también pretende almacenar la historia clínica nutricional y la consulta de los mismos a partir de diferentes roles; como individuo, la estancia (EBDI), el estado y la región.

A partir de los requerimientos, se consideró la página web de Creciendo Bien [1-2], considerando su sectores de la calculadora de talla por blanco familiar y la calculadora de peso y talla debido a que ambas presentan funcionalidades similares y directamente relacionadas a las necesidades del proyecto asignado. Ya que por un lado, la de blanco familiar permite ingresar la talla del padre y la madre para tener una estimación de lo que sería la talla apropiada para un niño o niña. La sección de calculador de peso y talla también cumple las diferentes necesidades de la futura página, ya que esta permite ingresar el país de origen del menor, abriendo la sección para agregar la fecha de nacimiento, el sexo, su altura y su peso para visualizar una grafica que representa los percentiles poblacionales de evaluación del crecimiento físico acorde al país de origen.

La evaluación de la página va a permitir encontrar los aspectos positivos y negativos, permitiendo reconocer las áreas de oportunidad en cuanto a la accesibilidad de la página enfocado en la facilidad de los usuarios para comprender e interactuar con los diferentes elementos de la página, de manera que

puedan servir como referencia para el futuro desarrollo de la plataforma del ISSSTE que se va a desarrollar.

Es importante destacar que para completar este análisis se va a utilizar los principios de POUR, que establece que una página web debe cumplir con ser perceptible, operable, comprensible y robusto para determinar las áreas de mejora para lograr un mejor porcentaje de accesibilidad. De esa manera, la plataforma propuesta va a ser accesible no solo para los diferentes tipos de usuarios como lo son el personal administrativo, trabajadores de las estancias, los coordinadores y los mismos padres de familia y tutores. Siendo un cambio indispensable y no solo un extra al sistema.

Descripción



Figura 1: Página de Calculadora de Peso y Talla (2026)



Figura 2: Página de Calculadora de Talla Blanco Familiar (2026)

Las páginas que fueron seleccionadas, están orientadas hacia un público que requiere consultar la información del crecimiento infantil de manera externa, no como parte de una asociación. Pero se debe destacar, que las características del proyecto del ISSSTE concluyen que hay diferentes tipos de usuarios que deben ser capaces de interactuar con la página pero teniendo una diferencia de acceso a diferentes herramientas, manteniendo las funcionalidades similares. El análisis en el que se está trabajando, considera no solo el usuario "público" sino también toma las herramientas como referencia para cómo se puede alterar los perfiles para que se adapten a los diferentes usuarios.

Tipos de usuario

1. Administrador

   El administrador es un rol que tiene acceso completo a la información de toda la página, también a la totalidad de la información y herramientas de la plataforma; teniendo una amplia cantidad de permisos que implican el panel administrativo que contiene la gestión de todos los usuarios, consultas regionales, estatales y por EBDI. El tener tantas funciones implica que el sistema requiere una forma de navegación clara y descriptiva; con botones y menús que se entiendan con facilidad para que la interacción con la interfaz sea accesible.

2. Usuario en estancia

   Los usuarios de las estancias también tienen un rol relevante en la página web, ya que estos van a tener el rol de registrar y consultar la información antropométrica de los menores de acuerdo a su estancia asignada. Se debe remarcar que el perfil de usuario de estancia, no utiliza directamente

las calculadoras - su función es la captura de información que se analiza en dichas calculadoras. En este caso, lo relevante para la accesibilidad cae en que los formularios puedan leerse correctamente e identificar las secciones fácilmente; conteniendo instrucciones claras para proporcionar los valores requeridos y asegurar que estos sean coherentes; permitiendo que se muestre un mensaje de confirmación o de error legible

3. Coordinador regional

   El rol de coordinador regional tiene como función el poder consultar la información correspondiente a los distintos estados y la estancia para el bienestar y desarrollo infantil que pertenezca a la región. La mayor diferencia entre este rol y el de un representante de familia consiste en que este tiene la capacidad de acceder a una mayor cantidad de información del menor. La característica principal de accesibilidad consiste en que el coordinador pueda entender con facilidad en qué sección está y qué datos se deberían mostrar, siendo claros entre el significado de cada valor ingresado de cada usuario.

4. Padres, madres y tutores de la familia

   Los representantes de familia son los principales usuarios en cuanto al análisis de la página, el objetivo de estos usuarios va a consistir en obtener información acerca del crecimiento de los menores a partir de ingresar datos básicos a la página; en el caso de la calculadora de crecimiento, se debe introducir el sexo, fecha de nacimiento, la altura y el peso del niño o niña. La página muestra los resultados únicos a la matrícula del menor. Por el lado de la calculadora de talla blanco familiar, se debe ingresar la talla del padre y la madre para realizar el cálculo.
   La parte más importante en cuanto a accesibilidad por parte del representante de familia, es la capacidad de proporcionar datos sin dificultad; los campos de información deben poder comprenderse fácilmente con instrucciones explícitas y resultados que puedan ser interpretados de manera escrita y a partir de elementos visuales.

A continuación, se desarrolló una breve tabla con las características y tareas básicas que debe poder cumplir cada uno de los usuarios con su respectivo rol para lograr completar sus requerimientos asignados por el ISSSTE.

Tareas

Usuario	Objetivo	Tareas
Administrador	Administración del sistema	- Acceder a la página - Gestionar y administrar usuarios - Consultar regiones, estados y EBDI - Buscar individuos - Corregir datos - Consultar resultados - Revisar historial e información
Usuario en estancia	Registro y consulta de la información	- Acceder a la página - Seleccionar la región asignada

		- Buscar la matrícula del menor - Registrar el peso, talla y otros datos antropométricos - Tener acceso a la información registrada - Consultar resultados - Revisar el historial del menor
Coordinador regional	Supervisión de la información (por región)	- Acceder a la página - Seleccionar a la región asignada - Consultar estado y cada EBDI - Buscar la matrícula - Revisar resultados - Consultar historial
Padres, madres y tutores de la familia	Consultar información del crecimiento del menor	- Acceder a la página - Identificar la calculadora que se requiere registrar - Ingresar datos - Revisar que los datos proporcionados sean correctos - Solicitar y consultar resultados

Tabla 1: Lista de relación de tareas-usuario

Parte II: Análisis de la página

Metodología

La evaluación de la accesibilidad de las páginas de calculadora de talla blanco familiar y la calculadora de crecimiento puede ser logrado utilizando tres diferentes herramientas que automáticamente realizaban las evaluaciones; WAVE, TAW [4] y AccessibilityChecker [5]. El usar estas páginas tiene como finalidad el lograr obtener una evaluación más exacta y concreta, ya que las mismas analizan diferentes aspectos relacionados a la accesibilidad de la misma. Para trabajar con los resultados, estos fueron organizados de acuerdo a los principios de POUR establecidos *(World Wide Web Consortium, 2025)* [6]. Es importante remarcar que el análisis se enfocó en los elementos de la página que tienen relación directa con el usuario para determinar sus fortalezas y áreas de mejora

Herramientas:

1. **WAVE**



Figura 3.1: Resultados de WAVE: peso y talla (2026)



Figura 3.2: Resultados de WAVE: talla blanco familiar (2026)

WAVE [3] es el acrónimo para *Web Accessibility Evaluation Tool*, y funciona como un conjunto de herramientas de evaluación con la intención de ayudar a los autores a hacer que su contenido web sea más accesible para personas con diversas discapacidades. La página permite señalar aspectos que puedan resultar difíciles para los usuarios. En la misma se presentaron distintas categorías para resaltar las posibles barreras:

Errores	Incumplimientos directos de las pautas de accesibilidad
Alertas	Elementos que pueden representar una barrera o requerir revisión manual
Contraste de color	Mide la relación matemática entre el color del texto y el fondo para verificar si cumple con los requisitos mínimos de visibilidad.
Estructura semántica	Identifica el orden y jerarquía de los encabezados y las etiquetas de página
Atributos y roles ARIA	Revisa la correcta implementación de etiquetas para tecnologías de asistencia
Características y elementos estructurales	Identifica elementos correctos que ya mejoran la accesibilidad o delimitan regiones de la página

Tabla 2: Categorías de análisis de WAVE

2. TAW

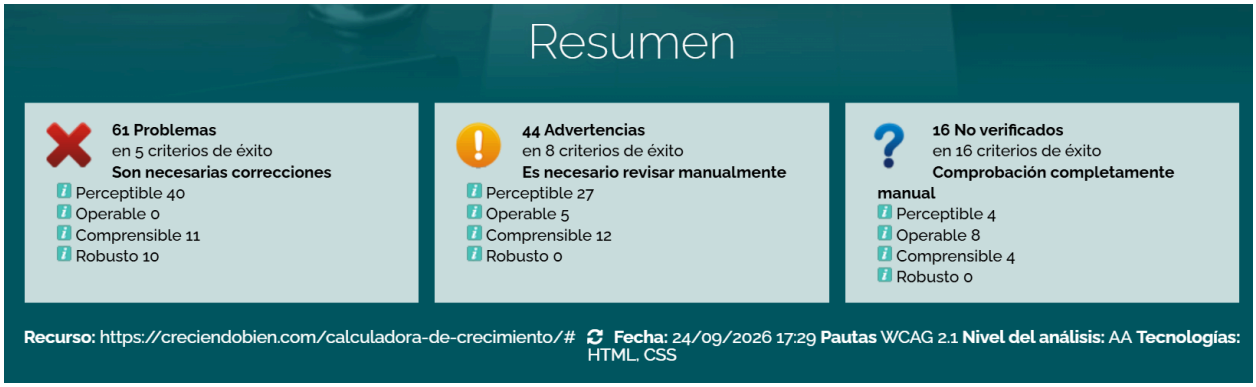


Figura 4.1: Resultados de TAW: peso y talla (2026)

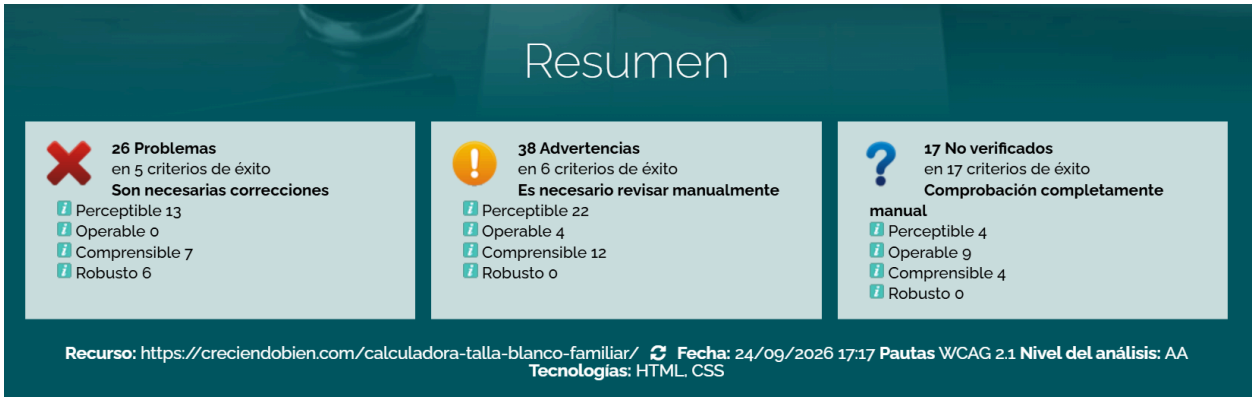


Figura 4.2: Resultados de WAVE: talla blanco familiar (2026)

TAW [4], acrónimo de *test de accesibilidad web*, es la herramienta que analiza la accesibilidad de sitios web también basándose en las pautas de accesibilidad para el contenido web *(World Wide Web Consortium, 2025)* [6]. Los resultados van a permitir identificar problemas y áreas que merecen revisión de acuerdo a los principios de accesibilidad complementando los previos resultados con una nueva perspectiva, estos mismos funcionan como las categorías en el resumen de la página:

Perceptible	Que la información y los componentes de la interfaz se puedan presentar a los usuarios de formas que puedan percibir sin importar la manera en la que se accede al contenido
Operable	Que los componentes de la interfaz y la navegación funcionen mediante diferentes métodos, como el teclado o tecnologías de asistencia
Comprensible	Que la operación de la interfaz y la información de la misma sean fáciles de entender
Robusto	Que el contenido sea lo suficientemente fiable como para ser interpretado de forma correcta por una amplia variedad de agentes de usuario, incluidos los lectores de pantalla

Tabla 3: Categorías de análisis de TAW

3. Accessibilitychecker

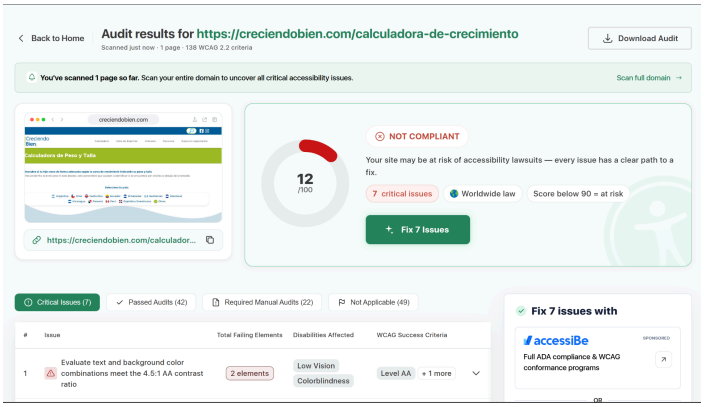


Figura 5.1: resultados de AccessibilityChecker: peso y talla (2026)

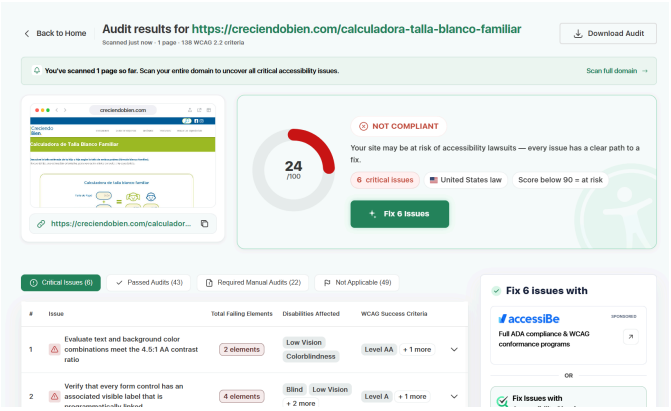


Figura 5.2: Resultados de AccessibilityChecker: talla blanco familiar

AccessibilityChecker también es una herramienta que analiza la accesibilidad de sitios web y ofrece instrucciones y recomendaciones de posibles correcciones para su mejora. Similar a las páginas anteriores, esta se divide en categorías que pueden ayudar a perfeccionar el análisis:

Texto alternativo	Revisa la falta de descripciones en imágenes o elementos no textuales para lectores de pantalla
Contraste de color	Relaciones de color insuficientes entre el texto y el fondo que dificultan la lectura
Jerarquía de encabezados	Estructuras de títulos y subtítulos rotos o mal organizadas
Formularios y etiquetas	Campos de entrada sin etiquetas correctas o mal asociadas
Uso de ARIA (Accessible Rich Internet Applications)	Implementación incorrecta de atributos y roles de accesibilidad enriquecida
Navegación por teclado y enlaces	Enlaces sin texto discernible o elementos interactivos que no se pueden operar mediante el teclado

Tabla 4: Categorías de análisis de Accessibilitychecker

El análisis se completó agregando ambos enlaces; el de la calculadora de peso y talla y el de talla de blanco familiar y fue analizado mediante las herramientas que fueron mencionadas anteriormente, a partir de los resultados se logró identificar varias de las posibles barreras que presentan las páginas en cuanto a la accesibilidad. Es importante remarcar que la mezcla de las diferentes herramientas permite combinar el análisis del contraste, textos, estructura, navegación, y el uso de ÁREA para comparar y obtener mejores resultados de las áreas positivas de la página y a su vez determinar cuáles necesitan ser optimizadas y de qué manera se pueden lograr esas mejoras de manera que beneficien a todos. Dicho aspecto fue discutido y resumido en la siguiente sección de resultados a partir de un análisis POUR.

Parte III: Hallazgos

Resultados del análisis POUR:

Los resultados obtenidos mediante las diversas herramientas de evaluación muestran diferentes características positivas como problemas. Los resultados fueron organizados de acuerdo a los cuatro principios de accesibilidad que fueron mencionados anteriormente para lograr puntos en los que las tres plataformas coinciden y elaborar en su mejora o carencia. Aunque se debe remarcar la mayoría de los resultados son parte de las evaluaciones que son automatizadas por el sistema por lo que dichos resultados no representan todas las posibles barreras de accesibilidad y sigue requiriendo áreas de oportunidad para discapacidades individuales que requieren un testimonio directo.

Perceptible:

En el área de perceptible, se considera que la información y elementos de la interfaz deben ser visibles por los usuarios. En este caso, la página analizada presenta varios problemas, especialmente por la presentación de la información, entre ellos, no incluye suficientes alternativas de texto a formatos visuales, auditivos o cualquiera que no recurra a texto directamente, esto es indispensable para mejorar la accesibilidad ya que el texto se puede transformar para cumplir con cualquier necesidad que involucre lectores de pantalla o discapacidades visuales, ya que el contenido o propósito de determinadas imágenes puede no estar disponible mediante tecnologías con proposito de asistencia.

La información y relaciones de la página también presentan problemas, esto se refiere a que si cambias el formato o la forma en que se presenta una página, se pueda leer de la misma manera entendiendo las relaciones entre cada elemento o sección. Esto es relevante porque resulta indispensable identificar correctamente todos los campos y la relación que existe entre ellos y el resultado. Finalmente, se debe remarcar que hubo diferentes opiniones en las páginas respecto al contraste; WAVE detectó varios errores de contraste y muestra dificultades para distinguir determinados elementos. Pero a la vez, AccessibilityChecker y TAW marcan la comprobación de contraste como aprobada ya que las imágenes, etiquetas y diversas secciones del contenido si son visibles, por lo que se podría considerar que es un aspecto positivo por parte del criterio automatizado, la página tiene una buena paleta de colores para contrastar información, el tamaño de los textos puede ser modificado sin perder contenido o funcionalidad y no hay imágenes que incluyan texto indispensable, esto por si la imagen no se puede ver. Toda la información puede mantenerse disponible cuando se modifica el tamaño del contenido.

Operable:

En el criterio operable, se busca que los usuarios puedan interactuar con los componentes de la página - esta es la sección más balanceada los puntos buenos y malos. Por ejemplo, el teclado es un buen medio para navegar en la página, sin embargo el contraste del fondo blanco no permite diferenciar muy bien en qué botón o área estás enfocando, dificultando que el usuario logre determinar visualmente el sector seleccionado, la estructura de la navegación, el contenido principal, los encabezados y listas proporcionan facilidad para el desplazamiento dentro de la página. De igual manera, se destaca que los links dentro de la página, la mayoría incluyen títulos y especifican a dónde te redirigirá, facilitando la navegación en la página pero hay varios elementos sin etiquetas y se dificulta la identificación de dichos controles, es necesario que cada control tenga su identificación clara y correcta. La mayoría de las secciones y funciones incluyen

títulos que explícitamente permiten diferenciar en qué sección de la página el usuario se encuentra aunque por parte del código parece que se omitieron algunas sobre las imágenes como se mencionó anteriormente. Los criterios que se mostraron como positivos son aquellos relacionados a los controles interactivos y la navegación mediante los elementos estructurales.

Understandable / Entendible:

La sección de entendible pretende establecer que la información y el funcionamiento sea claro y comprensible para los usuarios, en este caso, la página permite la traducción del texto al idioma deseado del usuario y mantiene el formato e información adecuada, aunque es importante remarcar que no cuenta con un botón explícito que permita la traducción del sistema. Las herramientas también destacaron que hay un salto en la jerarquía de encabezados, aspecto que puede resultar menor, pero para mejorar la visibilidad, sería bueno mantener la jerarquía. Otro problema relevante, involucra la falta de etiquetas menores o instrucciones explícitas como lo serían tipos de valores para cuando se requiere que el usuario ingrese datos al sistema - es importante indicar de manera explícita y clara qué tipo de valor debe ser introducido y en qué formato, aunque se debe remarcar que algunas de estas secciones sí son capaces de mostrar un mensaje de error para cuando el valor no se está ingresando de manera correcta, pero esto no aplica en todas las secciones debido a que la página junta dos tipos de formatos para ingresar datos; siendo estos el sistema para ingresar los datos manualmente y el sistema que cuenta con múltiples opciones. Por lo tanto, no hay muchos errores para el área entendible, pero uno muy importante es que no incluye información o instrucciones a la hora de necesitar una entrada / input del usuario, la ausencia de instrucciones pueden provocar que el usuario ingrese datos incorrectos o no termine de entender qué información es la que se está solicitando, produciendo la posible alteración de los resultados de crecimiento y talla de los menores.

Robusto:

El concepto de robusto se refiere a que el contenido de la página pueda ser interpretado de manera confiable en los diferentes navegadores y dispositivos de apoyo. En el siguiente caso, el sitio no cumple completamente con la medida básica para que sea robusto, los elementos interactivos funcionan visualmente pero otras tecnologías de asistencia no pueden definir correctamente el nombre, rol, estado/valor, enfoque o las interacciones ya que como se determinó anteriormente, no todos los elementos cuentan con las etiquetas apropiadas. Así mismo, las páginas lograron evaluar varios atributos ARIA que no se cumplían, nuevamente relacionados a las etiquetas, interacciones con botones e identificadores de la página como elementos únicos. Esto no permite adaptabilidad para capacidades diferentes que necesiten aparatos o tecnologías no incluidas. Se debe remarcar que no todos los criterios de ARIA fueron incorrectos, y aspectos como valores válidos y relaciones entre elementos como formularios y estructura de los elementos si son reconocidos como apropiados. El mayor aprendizaje del área de robusto implica que al haber elementos tanto positivos como negativos que pueden ser reinterpretados de diferentes maneras, se podría considerar una revisión minuciosa de código y su implementación de ARIA en el mismo para lograr determinar qué áreas tienen conflicto una con la otra y cómo se pueden alterar para mejorar.

Impacto con usuarios

Después del análisis que se hizo durante la evaluación de las páginas, se logró determinar que tipos de impacto tiene cada carencia de la página respecto a la necesidad del usuario. Nuevamente, se podría hacer un análisis más extenso si se realizaran evaluaciones manuales para evitar la barrera que involucra una herramienta automatizada; por la parte de resultados, se determinó que el impacto más relevante va a afectar a diferentes sectores de la población que fácilmente podrían ser parte del sector público de padres, madres y tutores de la familia o inconscientemente parte del sector más administrativo. A continuación se realizó un breve resumen en qué aspecto dichos serían afectados:

Discapacidad visual:

Un problema de extrema relevancia que mostró la página involucra el texto alternativo, contraste y la falta de etiquetas para determinar qué significa cada botón. La ausencia de alternativas visuales pueden implicar que un lector de pantalla no va a ser capaz de distinguir algunos elementos y de esa forma no comunicar el propósito de las imágenes o elementos. Esto dificulta ingresar datos en la parte que requiere valores para realizar el cálculo, abriendo la posibilidad de proporcionar los datos incorrectamente en la página. Por lo que el principal aprendizaje del área de mejora implica la mejora de etiquetas. Otra mejora de suma relevancia implica el tamaño de la fuente de la página y el tamaño de varias áreas en general, que a pesar que es posible con la configuración del buscador *(ctrl + / ctrl -)*, la página no muestra un botón explícito para hacer esta acción posible, a esto se suma la falta de capacidad de cambiar el color de la interfaz de la página, la misma puede contar con un buen contraste de colores pero la habilidad de cambiar de modo claro a modo oscuro debería ser visible para usuarios que requieran dicho cambio.

Dificultades cognitivas:

Un aspecto que quedó muy claro como área de oportunidad involucra la falta de instrucciones explícitas para algunos campos del formulario, esto abriendo puertas a la posible confusión de datos que deben ingresarse en cada segmento de las páginas, y se introduzcan valores incorrectos que solicita el sistema y se alteren los resultados. Esto es de extrema relevancia ya que el cambio o alteración de valores como peso, talla, fechas, medidas y otros datos pueden alterar completamente el resultado del seguimiento de la salud de un menor, llegando a poner en riesgo su salud de manera inconsciente. Por lo que se considera importante que las que las instrucciones sean sencillas de entender, la unidad del dato y si es necesario ofrecer un ejemplo de referencia. A su vez, los mismos resultados deben poder mostrarse de manera clara y organizada; accesible de manera tanto visual como textual, evitando términos complejos considerando que debe poder entenderse por diferentes perfiles como lo serían los padres, madres y tutores así como los perfiles administrativos.

Dificultades motrices:

Las dificultades motoras abordan una amplia cantidad de impedimentos, en este caso se centró que la posibilidad que, debido a la discapacidad, dichas personas dependan únicamente del teclado o como se va a comentar en el próximo sector; las mismas requieran de tecnología de asistencia. Primeramente, se debe remarcar que las herramientas que fueron utilizadas para completar el análisis, reconocieron que hay varios aspectos positivos respecto a la navegación y estructura de ambas páginas, todo recae en el mismo problema que muestra la falta de etiquetas distintivas en varios segmentos de las páginas. La identificación visual de cada elemento resulta

importante para personas que dependen únicamente del teclado y que el enfoque en los mismos sea visible sobre los campos seleccionados. El punto más relevante de este sector involucra la necesidad de poder completar visiblemente los campos de los formularios con indicadores claros y visibles.

Un aspecto importante que se debe destacar respecto a la accesibilidad de la página es que no todos los usuarios que requieren asistencia pueden responsabilizar esa necesidad debido a un tipo de discapacidad, sino también a situaciones externas que requieren apoyo que sobrepasan los impedimentos mencionados anteriormente. Por lo mismo se considera importante que la plataforma también sea inclusiva para usuarios que requieren asistencia por razones que no van entrelazadas a las mencionadas previamente, por lo tanto también se consideró la adaptabilidad para un mejor impacto los siguientes usuarios:

Necesidad de tecnología de asistencia:

Todo el sector que involucra los roles ARIA como identificadores, etiquetas y botones no accesibles pueden afectar una interpretación correcta por parte de un lector de pantalla o el movimiento a través del teclado, afectando la experiencia de un usuario que por diversas razones requiera los mismos para moverse a través de la página. Se debe considerar para futura referencia que cada segmento debe proporcionar su información de manera explícita, tomando especial importancia en los botones, los diferentes campos del formulario, controles de selección y resultados dinámicos.

Necesidad de usuario extranjero:

Esta sección no es necesariamente un impacto negativo o positivo, pero sí es una herramienta que carece de la página analizada. Así como se consideró segmentos de la población que podrían contar con discapacidades, también se consideró que parte del público objetivo puede no tener como primer idioma el español, y a pesar de que las páginas tienen la capacidad de ser traducidas de manera bastante entendible, se debe remarcar que las páginas no cuentan con un botón o sección que permita directamente la traducción de todos los elementos de la página para que la barrera de idioma desaparezca.

Se podría decir que en general, los principales riesgos que se muestran se concentran en la posibilidad de que un usuario no pueda identificar un elemento, comprender qué información debe proporcionar, interactuar con él o interpretar correctamente el resultado. Todo recayendo mucho en la interpretación.

Parte IV: Cierre

Areas de mejora

Tomando en cuenta los resultados y las funcionalidades indicadas de la plataforma, se consideraron diferentes acciones de mejora basándose en la prioridad de impacto que genera cada problema sobre los usuarios para ingresar la información, navegar a través del sistema y obtener los resultados apropiados.

Calculadora de Peso y Talla:

El sitio que fue seleccionado incluye un menú de países para hacer el estudio en la página principal, dicho menú no resulta muy intuitivo y necesita profundizar más en las instrucciones o pasos a seguir para entrar a la calculadora. Esta es una mejora que se va a tomar en cuenta para el producto final, primero cambiar el menú de países a zonas para realizar el estudio enfocado, y cambiar el proceso de acceso para que el recorrido a la calculadora sea más claro y sencillo.
Los botones son otra área de mejora, en el sitio se presentan con bajo contraste y en algunos casos no son completamente entendibles. Algunos botones son muy similares a los campos de entrada de los datos, esto no es fácil de entender ni operar. También como se mencionó, los *sliders* para introducir los valores no son muy convenientes para ingresar el tipo de dato que se debe indicar, estos buscan ser exhibidos con una mejor presentación en contraste y tipo de entrada. Finalmente, la entrega de resultados muestra una gráfica comparando datos, pero de una manera compleja de entender, esto se debe mejorar para hacer la información entendible y accesible, de esa manera procurar la entrega de los resultados de forma escrita y explícita para que cualquiera los pueda interpretar de manera correcta.

Calculadora de Blanco Familiar:

Como se mencionó, el sitio seleccionado presenta algunas áreas de oportunidad en cuanto a claridad y facilidad de uso. Primeramente, esta no explica detalladamente qué información debe colocarse en el recuadro inferior, por lo que los usuarios pueden confundirse al momento de completar los datos, también, esta sección de la calculadora no tiene manera de regionalizar la página para dar un resultado más acorde y correcto. Agregando que los botones para que los padres ingresen su estatura no están señalados de forma clara, no mostrando si el campo para ingresar los datos es para escribir o seleccionar los valores, aspecto que dificulta entender cómo utilizarlos correctamente. Sumando que el resultado se muestra de inmediato, sin brindar una referencia adicional que ayude a interpretar la información obtenida. Como mejora, se podría hacer que el resultado se despliegue de una manera similar a la sección de peso y talla, incluyendo una explicación breve y visual para justificar el resultado. Finalmente, sería importante agregar instrucciones claras sobre qué datos deben ingresarse, cómo funcionan los botones y cuál es el propósito de cada apartado, para que cualquier usuario pueda navegar por el sitio de manera sencilla y comprensible.

Calculadora de Perímetro Cefálico:

Como se mencionó anteriormente, el sitio no cuenta con una calculadora para medir o interpretar el perímetro cefálico, por lo que es de suma importancia agregar este apartado. Se propone crear una pantalla similar a la de peso y talla, donde los padres puedan ingresar de forma clara los datos necesarios, como la edad, el sexo y la medida del perímetro cefálico del niño o niña. Después de

completar la información, el sistema debería mostrar el resultado de manera visual y entendible, incluyendo una referencia visual que indique si la medida se encuentra dentro de un rango esperado. También sería útil añadir instrucciones breves sobre cómo tomar correctamente la medida del perímetro para evitar alteraciones del resultado y finalmente qué significa el resultado, para que los usuarios puedan utilizar la herramienta con mayor seguridad y comprensión, evitando errores que puedan causar resultados incorrectos.

A continuación se definió el nivel de prioridad que se consideró de acuerdo a la necesidad de la mejora para crear un cambio positivo en los usuarios o para lograr completar los requisitos y características indicadas por el ISSSTE para su futura plataforma:

Mejoras	**Acción**	**Prioridad**
Perímetro cefálico	Diseño del módulo para registrar y consultar el perímetro cefálico	Prioridad
Etiquetas en botones	Agregar etiquetas visibles y accesibles a todos los campos	Alta
Instrucciones explícitas	Ofrecer instrucciones que indiquen el dato que debe ingresarse	Alta
Despliegue de resultados	Rediseño de sección de resultados para mostrar información	Alta
Definir la zona étnica	Sustituir la selección de países e intercambiarlo por la zona	Alta
Accesibilidad a formularios	Asegurar que los campos tengan su etiqueta y su forma de ingresar datos sea accesible	Alta
Historial nutricional	Incorporar la sección para consultar/registrar la historia clínica nutricional del menor	Alta
Contraste de colores	Los botones de kilogramos y fechas deben tener un contraste al fondo que demuestre su función como botón y no indicación	Media
Control de altura	Eliminar el *slider* para introducir altura y proporcionar alternativa accesible	Media
Indicaciones de las unidades	Hacer explícito el tipo de unidad para los diferentes valores del formulario	Media
Ingreso de fechas y peso	El campo de fechas y peso requiere no usar opción múltiple y lograr su uso mediante teclado	Media
Enfoque en el teclado	Asegurar que los diversos campos tengan un indicador de enfoque visible	Media
Elementos visuales	Revisar elementos decorativos para determinar cuando requieren texto alternativo	Baja
Mantener estética	Preservar estructura visual consistente entre todas las páginas	Baja

Tabla 5: Prioridades de mejoras de la futura página

Mock-ups

A continuación, se realizaron varios *mock-ups* para intentar simular los diversos cambios que se buscan hacer para lograr un mejor desarrollo de la plataforma. Se debe remarcar que estos conceptos son variables y están sujetos a cambios de acuerdo a la posible futura retroalimentación ya sea positiva o negativa o a las limitaciones de las herramientas requeridas para completarse.

Inicio de sesión:

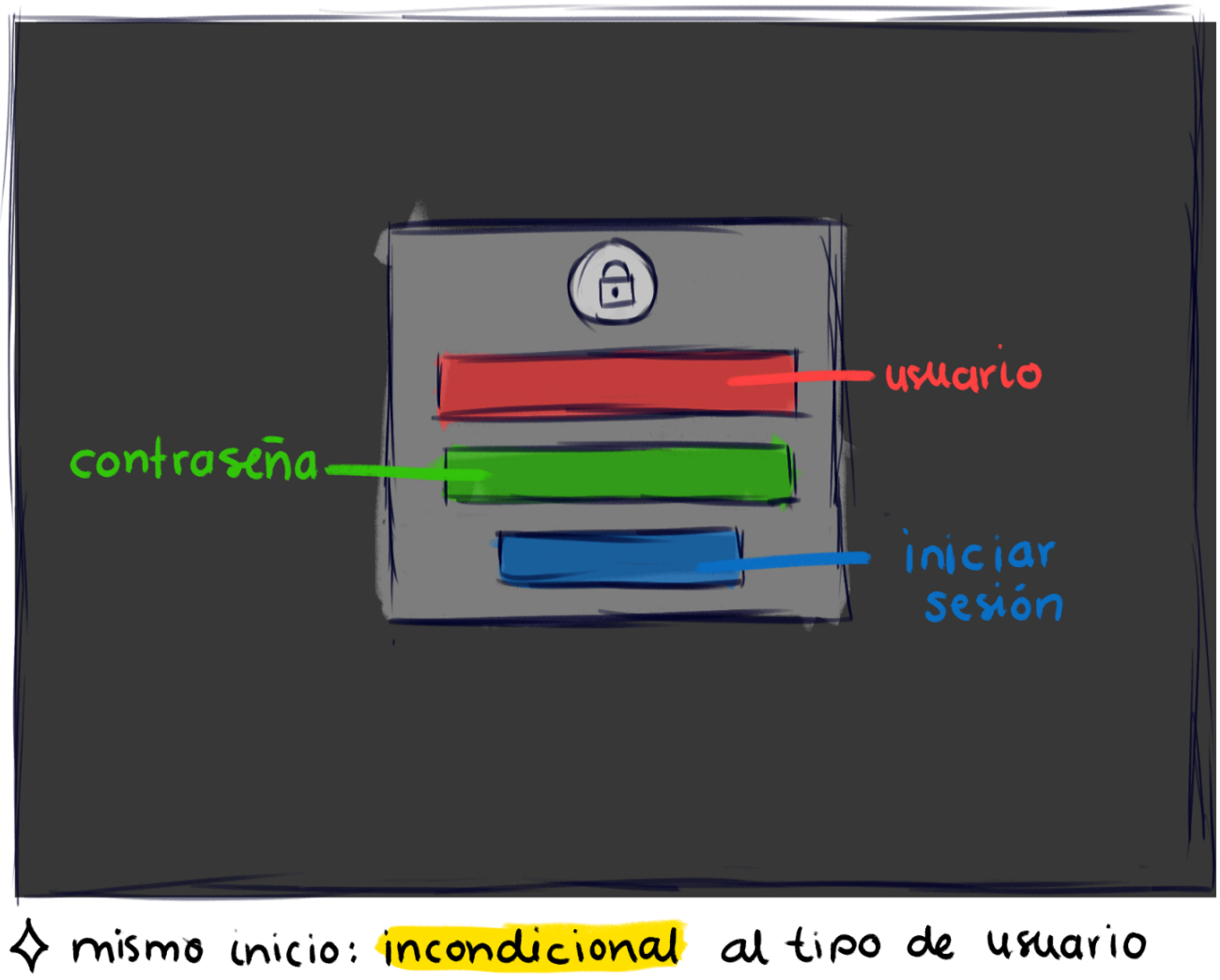


Gráfico 1: Pantalla para iniciar sesión

Se consideró la pantalla de acceso inicial al sistema mediante usuario y contraseña; esta pantalla es la misma para cada usuario independientemente a su respectivo rol en la plataforma. La pantalla incluye campos claros para ingresar el usuario y contraseña con la opción de mostrar y ocultar la contraseña y los posibles mensajes de error.

Inicio de pantalla:

➔ Inicio de padre, madre o tutor



Gráfico 2.1: Pantalla principal en perspectiva de un padre, madre o tutor

Página donde se puede seleccionar al menor y consultar su información de crecimiento. Presenta accesos directos a las calculadoras, resultados, e información nutricional

➔ Inicio de coordinador regional

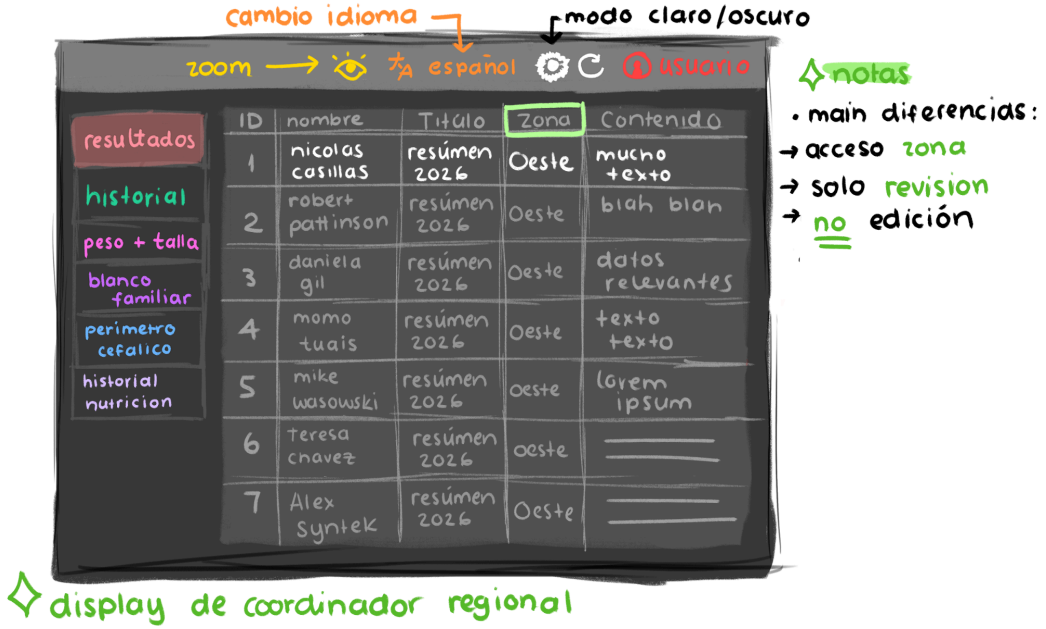


Gráfico 2.2: Pantalla principal en perspectiva de un coordinador regional

Panel para consultar información de los menores, EBDI y estados correspondientes a la región asignada. Incluye filtros de región, EBDI y matrícula para facilitar la consulta.

➔ Inicio de usuario de estancia



Gráfico 2.3: Pantalla principal en perspectiva de un usuario de estancia

Pantalla enfocada en el registro y seguimiento de los menores de la EBDI asignada. Permite buscar una matrícula, registrar datos antropométricos y consultar resultados e historial.

➔ Inicio de administración



Gráfico 2.4: Pantalla principal en perspectiva de un administrador

Pantalla de administración del sistema. Permite gestionar usuarios, consultar información por región, estado y EBDI, revisar registros y acceder a las diferentes funcionalidades de la plataforma

Resultados:

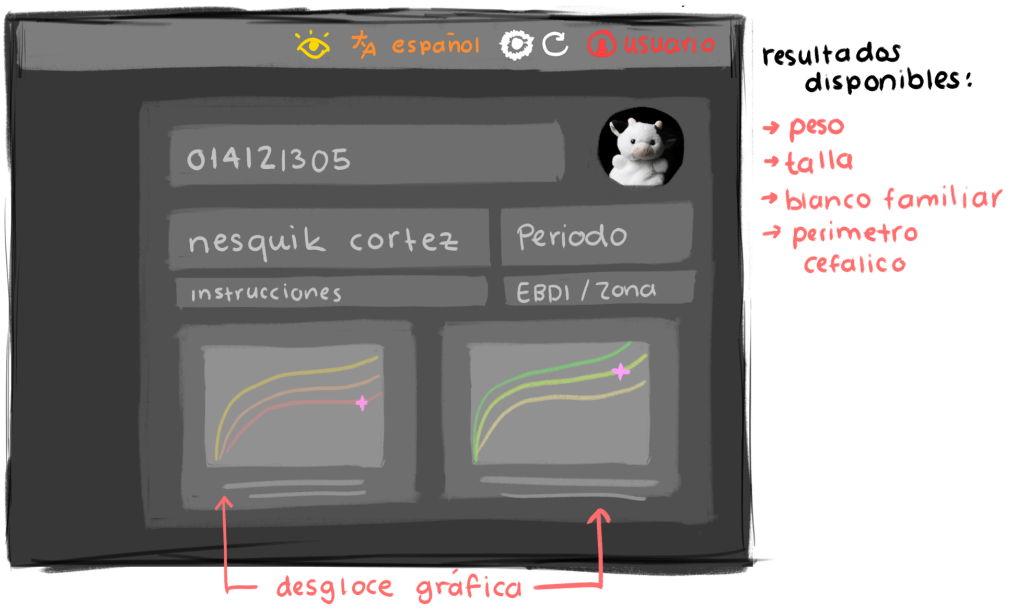


Gráfico 3: Pantalla para resumen de resultados

Vista que muestra los resultados de crecimiento del menor, mostrando peso, talla, talla de blanco familiar y perímetro cefálico. Los datos se presentan mediante valores, indicadores y gráficas acompañadas de información textual.

Historial:



Gráfico 4: Pantalla para acceder historial

Se muestran cronológicamente las mediciones y resultados anteriores del menor. Permite identificar cambios en el peso, talla y otros indicadores a través del tiempo, va en periodos de 45 días.

Historial de nutrición:

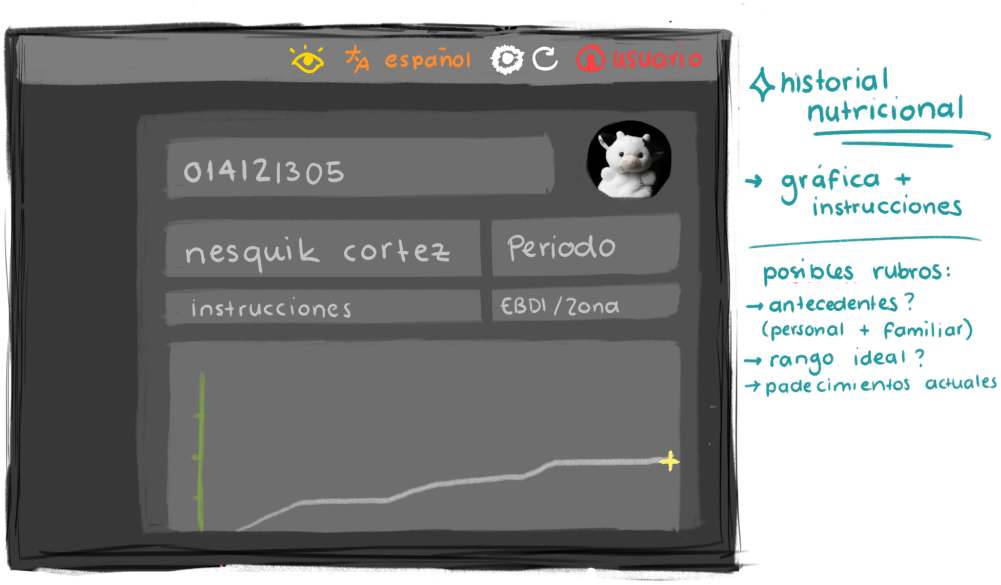


Gráfico 5: Pantalla para visualizar el historial de nutrición

Sección dedicada al seguimiento de la historia clínica nutricional. Presenta los registros nutricionales anteriores de manera organizada y permite consultar la información correspondiente a cada fecha

Control de usuarios por parte de administrador:

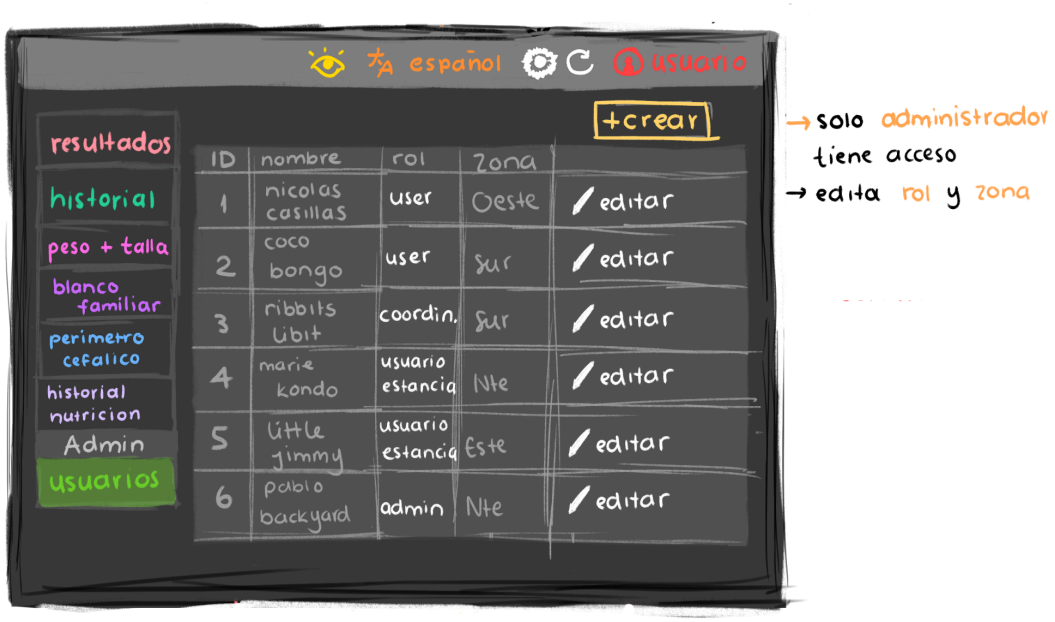


Gráfico 6: Pantalla única para administrador para editar usuarios

Se gestionan las cuentas de los usuarios del sistema. Esta permite consultar, buscar, crear, editar o desactivar usuarios y asignarles el rol y región/EBDI correspondiente

Calculadoras:

➔ Calculadora de peso y talla



Gráfico 7.1: Calculadora de peso y talla

Calculadora para registrar fecha de nacimiento, sexo, peso y talla del menor. Genera resultados de crecimiento mediante indicadores y gráficas que permitan interpretar los datos de forma accesible.

➔ Calculadora de talla blanco familiar



Gráfico 7.2: Calculadora de talla de blanco familiar

Permite ingresar la talla del padre y de la madre para obtener una estimación de la talla del menor. Incluye instrucciones claras, unidades visibles

➔ Calculadora de perímetro cefálico



Gráfico 7.3: Calculadora de perímetro cefálico

Nueva calculadora para registrar y consultar el perímetro cefálico del menor. Permite ingresar la medición e integrar el resultado al resto de parámetros

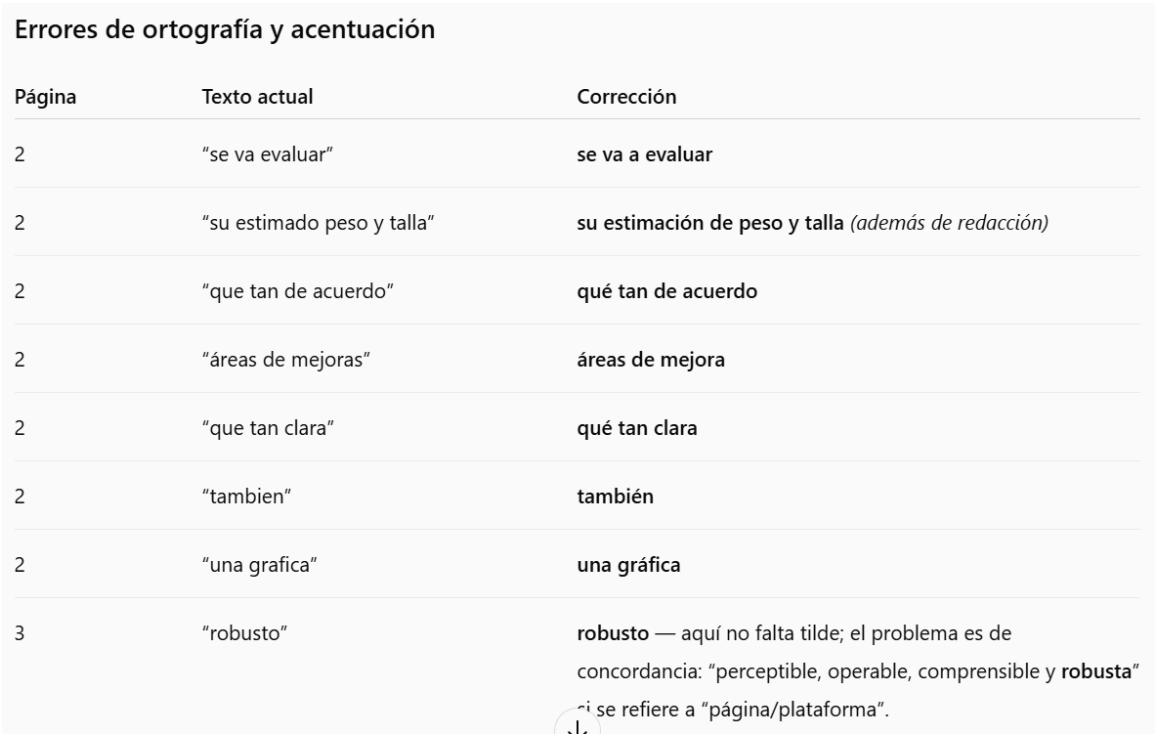
Conclusiones

En conclusión, el análisis de las calculadoras de la plataforma Creciendo Bien mediante los principios de accesibilidad POUR permite identificar sus fortalezas y las posibles barreras que dificultan su uso para personas con diferentes discapacidades. Esta evaluación servirá como referencia para diseñar la futura plataforma del ISSSTE, procurando que la información sobre el crecimiento infantil sea perceptible, fácil de operar, comprensible y compatible con distintas tecnologías de asistencia. Asimismo, será importante incorporar instrucciones claras, una navegación sencilla, textos legibles, etiquetas adecuadas y alternativas accesibles para los elementos visuales. De esta manera, el sistema podrá facilitar el registro de las tallas de los padres, la estimación del peso y la talla según la edad y región, así como la medición de la cabeza, ofreciendo una experiencia más inclusiva, eficiente y útil para todas las personas usuarias.

Referencias

1. CreciendoBien. (2026, June 9). Calculadora de Peso y Talla - Creciendo Bien. Creciendo Bien. https://creciendobien.com/calculadora-de-crecimiento/
2. CreciendoBien. (2026, June 9). Calculadora de Talla Blanco Familiar - Creciendo Bien. Creciendo Bien. https://creciendobien.com/calculadora-talla-blanco-familiar/
3. WAVE Web Accessibility Evaluation Tools. (n.d.). https://wave.webaim.org/
   3.1. WAVE Report. (n.d.). https://wave.webaim.org/report#/https://creciendobien.com/calculadora-de-crecimiento/

4. Ctic, F. (n.d.). TAW | Servicios de accesibilidad y movilidad web. Fundación CTIC. 2017. https://www.tawdis.net/
5. Free Online Checker for Web Accessibility & ADA Compliance in 2026 By AccessibilityChecker.org. (2026, July 6). AccessibilityChecker.org - ADA & WCAG Compliance (Free Scan). AccessibilityChecker.org. https://www.accessibilitychecker.org/
6. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. (2025, May 6). https://www.w3.org/TR/WCAG21/
7. ChatGPT (2026) "*Puedes ayudarme a checar la ortografía del siguiente documento y decirme específicamente donde hay errores de ortografía y fallas en la acentuación?*".



Errores de ortografía y acentuación

Página	Texto actual	Corrección
2	"se va evaluar"	**se va a evaluar**
2	"su estimado peso y talla"	**su estimación de peso y talla** *(además de redacción)*
2	"que tan de acuerdo"	**qué tan de acuerdo**
2	"áreas de mejoras"	**áreas de mejora**
2	"que tan clara"	**qué tan clara**
2	"tambien"	**también**
2	"una grafica"	**una gráfica**
3	"robusto"	**robusto** — aquí no falta tilde; el problema es de concordancia: "perceptible, operable, comprensible y **robusta**" si se refiere a "página/plataforma".

Enlace: https://chatgpt.com/share/6abda5c0-6e10-83e8-a688-558e59c9ad9e

Anexos

Integrante	Nicolás	Paulina	María
Trabajo	Abstract Análisis POUR Gráficos Áreas de mejora para calculadora de peso y talla	Introducción Descripción de usuarios Análisis de herramientas Áreas de mejora Tablas Mock-ups	Búsqueda de herramientas Áreas de mejora Conclusiones Referencias